GUION DEL CURSO

DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD: ANALISTA DE DATOS BIG DATA CLOUDERA

CÓDIGO DE LA ESPECIALIDAD: IFCT35

CÓDIGO DEL CURSO: 24/1515

FECHA DE INICIO: 29/1/2026 **FECHA DE FINAL:** 11/03/2026 **HORARIO:** 16:00h a 21:00h

CALENDARIO (días no lectivos): -

MODALIDAD MIXTA:

- **MODALIDAD PRESENCIAL** (centro): martes, miércoles y jueves, los dos primeros días de curso, exámenes y día de finalización

- **MODALIDAD VIRTUAL SÍNCRONA (REMOTO):** lunes y viernes (salvo excepciones)

12 días en remoto: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 27 de febrero, 2, 6 y 9 de marzo.

*****Si durante el curso hubiera alguna incidencia o suspensión, estos días podrían variar.

DURACIÓN (horas totales): 150

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:

Extraer, manejar, almacenar, buscar y visualizar grandes volúmenes de datos de diferentes tipos relacionándolos entre sí para obtener información relevante mediante herramientas y soluciones Cloudera.

RELACIÓN DE MÓDULOS (objetivo, contenido y duración):

Módulo 1. Denominación: INTRODUCCIÓN A SQL.

Objetivo:

Conocer los fundamentos y dominar las acciones operaciones necesarias que permitan interactuar con bases de datos relacionales utilizando el lenguaje SQL.

Contenido teórico/práctico:

- Introducción a las BBDD:
  Conceptos básicos de bases de datos.
  Utilidad y relevancia del lenguaje SQL.
- Creación y estructura de una base de datos:
  Estructura básica de una base de datos.
  Creación de una base de datos usando SQL.
- Realización de Consultas básicas:
  Búsqueda y recuperación de datos básicos.
  Manejo de consultas simples.
- Mantenimiento de la Base de datos
  Copia de tablas y modificaciones de columnas.
  Índices y restricciones.
  Eliminación o modificación de filas de la tabla de datos.
  Creación de objetos de BBDD (tablas, índices, vistas…)
- Utilización de Funciones:
  Uso y tipos de funciones.
  Funciones predeterminadas.
- Exportación e importación de datos:
  Exportación de datos, consultas y utilidades.
  Importación de datos y archivos de datos
  Importación con sentencias y utilidades

- Utilización de Joins para la extracción de datos
  Definición y tipo de Joins
  Uso de joins para combinar datos de múltiples tablas
- Ejecución y diseño de Subconsultas:
  - Tipos de subconsultas
    - Subconsultas generales y básicas.
    - Subconsulta no correlacionada y correlacionada.
    - Modificación de la tabla con subconsultas.
- Realización de operaciones avanzadas:
  Creación de Vistas.
  Gestión de transacciones.

- Utilización del diccionario de Metadatos:
  Uso de metadatos para obtener información sobre los objetos de la base de datos.

Duración: 50 horas

Módulo 2. Denominación: Fundamentos de Cloudera Apache Hadoop.

Objetivo:

Aprender los conceptos básicos de Big Data, conocer de la arquitectura de Hadoop e Identificar los componentes de Big Data y su integración en el ecosistema de Hadoop.

Contenido teórico/práctico:

- Identificación y asimilación de conceptos
  Introducción a Big Data
  La motivación por Apache Hadoop
  Conceptos básicos de Hadoop
- Visión del Ecosistema de Hadoop
  Soluciones del ecosistema de Hadoop
  Aplicaciones comunes y usos especiales de Hadoop.
- Gestión de Hadoop
  - Uso de herramientas para la gestión del almacenamiento
  - Ejecución de aplicaciones con procesamiento distribuido

Duración: 25 horas

Módulo 3. Denominación: DANA-262: Analyzing with Cloudera Data Warehouse

Objetivo:

Aplicar las habilidades tradicionales de análisis de datos e inteligencia empresarial a grandes volúmenes de datos conociendo las herramientas que se necesitan para acceder, manipular, transformar y analizar datos de diferentes tipos utilizando SQL y lenguajes de scripting.

Contenido teórico/práctico:

- Fundamentos para el Análisis de Big Data
  - ✓ Visión General del Análisis de Big Data
  - ✓ Almacenamiento de Datos: HDFS
  - ✓ Procesamiento Distribuido de Datos: YARN,
  - ✓ MapReduce y Spark
  - ✓ Procesamiento y Análisis de Datos: Hive e Impala
  - ✓ Integración de Bases de Datos: Sqoop
  - ✓ Otras Herramientas de Datos
- Introducción a Hive e Impala
  - ✓ ¿Qué es Hive?
  - ✓ ¿Qué es Impala?
  - ✓ ¿Por qué utilizar Hive e Impala?
  - ✓ Schema y almacenamiento de datos
  - ✓ Comparación entre Hive y bases de datos tradicionales
  - ✓ Casos de uso
- Consultas con Hive e Impala

- ✓ Tablas y bases de datos
- ✓ Sintaxis básica en consultas Hive e Impala
- ✓ Tipos de datos
- ✓ Empleo de Hue para ejecutar consultas
- ✓ Empleo de Beeline (la Shell de Hive)
- ✓ Empleo de la Shell de Impala

- Operadores comunes y funciones integradas
  - ✓ Operadores
  - ✓ Funciones escalares
  - ✓ Funciones de agregado

- Administración de datos
  - ✓ Almacenamiento de datos
  - ✓ Creación de bases de datos y tablas
  - ✓ Carga de datos
  - ✓ Modificación de bases de datos y tablas
  - ✓ Simplificación de consultas con vistas
  - ✓ Almacenamiento de resultados de consultas
    - • Almacenamiento de datos y rendimiento
  - ✓ Particionamiento de tablas
  - ✓ Carga de datos en tablas particionadas
  - ✓ Cuándo utilizar particionamiento
  - ✓ Selección del formato de archivo
  - ✓ Uso de los formatos de archivo Avro y Parquet
- Trabajando con múltiples Datasets
  - ✓ UNION y Joins
  - ✓ Manejo de valores NULL en Joins
  - ✓ Joins avanzados
- Funciones analíticas y Windowing
  - ✓ Utilización de funciones analíticas comunes
  - ✓ Otras funciones analíticas
  - ✓ Sliding Windows
- Datos complejos
  - ✓ Datos complejos con Hive
  - ✓ Datos complejos con Impala
- • Análisis de texto
  - ✓ Empleo de expresiones regulares con Hive e Impala
  - ✓ Procesamiento de texto con SerDes en Hive
  - ✓ Análisis de Sentimiento y n-grams en Hive
- Optimización de Apache Hive
  - ✓ Comprender cómo se ejecutan las consultas
  - ✓ Optimización basada en Costes y Estadísticas
  - ✓ Bucketing
  - ✓ Optimizaciones de ficheros ORC
  - ✓ Indexación de datos
  - ✓ Hive en Spark

• Optimización de Apache Im Impala
  - ✓ Cómo Impala ejecuta las consultas
  - ✓ Mejorar el rendimiento de Impala

• Extendiendo Hive e Impala
  - ✓ Customizar SerDes y formatos de archivo en Hive
  - ✓ Transformación de datos con Scripts personalizados en Hive
  - ✓ Funciones definidas por el usuario
  - ✓ Consultas parametrizadas

• Selección de la Mejor Herramienta para cada Tarea
  - ✓ Comparación entre MapReduce, Hive, Impala, y bases de datos relacionales
  - ✓ ¿Cuál elegir?

- Introducción a CDP Public Cloud Data Warehouse

Duración: 75 horas

Módulo 4: Prevención de Riesgos Laborales (transversal)

La impartición de este contenido estará contextualizada respecto a los contenidos específicos de la especialidad, bien como contenido independiente, formando un módulo o bien secuenciado y asociado a los contenidos ocupacionales más apropiados de la especialidad.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA (máquinas virtuales, conexiones remotas, versiones software, dominios, suscripciones, …):

Para cada alumno se incluirá una máquina virtual en remoto, como mínimo, de las siguientes características:

- Memoria RAM 40 GB
- 2 Discos SSD
- Procesador Intel AMD (24 cores)

El curso usará a VMware Virtual Machine (VM), las cuales se irán configurando según las necesidades durante el curso según marca Cloudera:

- VMware Workstation 17.6

- VirtualBox v7.1.4-165100-Win
- Navegador Chrome Versión 130.0.6723.59 (Build oficial) (64 bits)

MATERIAL DIDÁCTICO DEL ALUMNO (fungible):

A cada alumno se le entregará una mochila, un block de notas y un bolipen.

MEDIOS DIDÁCTICOS DEL ALUMNO:

Se entregará un ejemplar para cada alumno asistente al curso.

Manuales oficiales de Cloudera en formato electrónico descargable en idioma inglés.

- Learning SQL by Alan Beaulieu (3ª Edición) ISBN 978-1-492-05761-1
- Cloudera_Essentials_for_Apache_Hadoop (Material oficial de Cloudera)
- DANA-262: Analyzing with Cloudera Data Warehouse (Material oficial de Cloudera)

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE FABRICANTE (si procede):

Certificación a la que se opta: La ejecución y financiación del programa formativo incluye la presentación de los alumnos que han realizado el curso con aprovechamiento el siguiente examen de certificación oficial o el que lo sustituya actualizado al momento de su impartición:

CDP Data Analyst CDP-4001

Entrega y recepción del Voucher: Los asistentes a la formación de que hayan resultado APTOS en las pruebas finales recibirán un correo electrónico con las instrucciones para llevar a cabo la realización del examen incluido en el curso.

La validez del Voucher será de un año desde la finalización del curso.

Realización del examen: Las instrucciones incluyen los enlaces para reservar fecha, se puede modificar hasta 48 horas antes. Los exámenes de Certificación los podrán realizar en cualquier ordenador con acceso a internet, webcam y micrófono (son válidos los incluidos en los portátiles). En el momento de realizar la prueba deben de tener algún documento que acredite su identificación (DNI, pasaporte…). Sólo está incluido en el programa el primer intento.

El examen es en idioma inglés.

Resultado del examen: El examen se califica inmediatamente después de la presentación y se le enviará por correo electrónico un informe de resultados el mismo día.

Entrega de acreditación a alumno: Si pasa el examen, recibirá un segundo correo electrónico a los pocos días de su examen con su certificado digital en formato PDF, el número de licencia, una actualización del perfil de Linkedin, y un enlace para descargar los logotipos de CCA para su uso en su personal garantía de negocio y perfiles en redes sociales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN (instrumentos, criterios y momentos):

La superación del programa y, en consecuencia, la obtención del Diploma acreditativo de la CM, están sujetas al cumplimiento de las siguientes condiciones que serán transmitidas al alumno/a al inicio de la formación.

El criterio de evaluación del alumnado es continuo, teniendo especial importancia para ello la asistencia a las clases, la puntualidad, la resolución de cada uno de los ejercicios de los distintos módulos y la actitud proactiva.

El instructor evaluará las competencias y comportamientos de los asistentes: puntualidad, asistencia, responsabilidad en la ejecución de las prácticas, perseverancia, comunicación, trabajo en equipo, proactividad y resolución correcta de las prácticas durante el curso.

El criterio del instructor en base a los aspectos descritos puntuará de 1 a 10 y ponderará sobre la nota final un 30%

A la finalización del curso se realizará una prueba tipo test para valorar el aprendizaje de los asistentes, este criterio puntuará de 1 a 10 y ponderará un 70% sobre la nota final.

Los asistentes serán alumnos APTOS si la nota final del curso es igual o superior a 5.